МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ

Исследование детекторов для локализации симптомов на полевых фото пшеницы

Студент: **Коротченя Иван Сергеевич**

Группа: **МИВТ-24-5**

Научный руководитель: **доцент, к.т.н,**

Стучилин Владимир Валерьевич

2025 год

Актуальность проблемы

1. Потери урожая от болезней растений: 20-40% ежегодно
2. Традиционная диагностика: субъективная, трудоемкая, медленная
3. Необходимость автоматизации фитопатологической диагностики
4. Перспективы компьютерного зрения и глубокого обучения

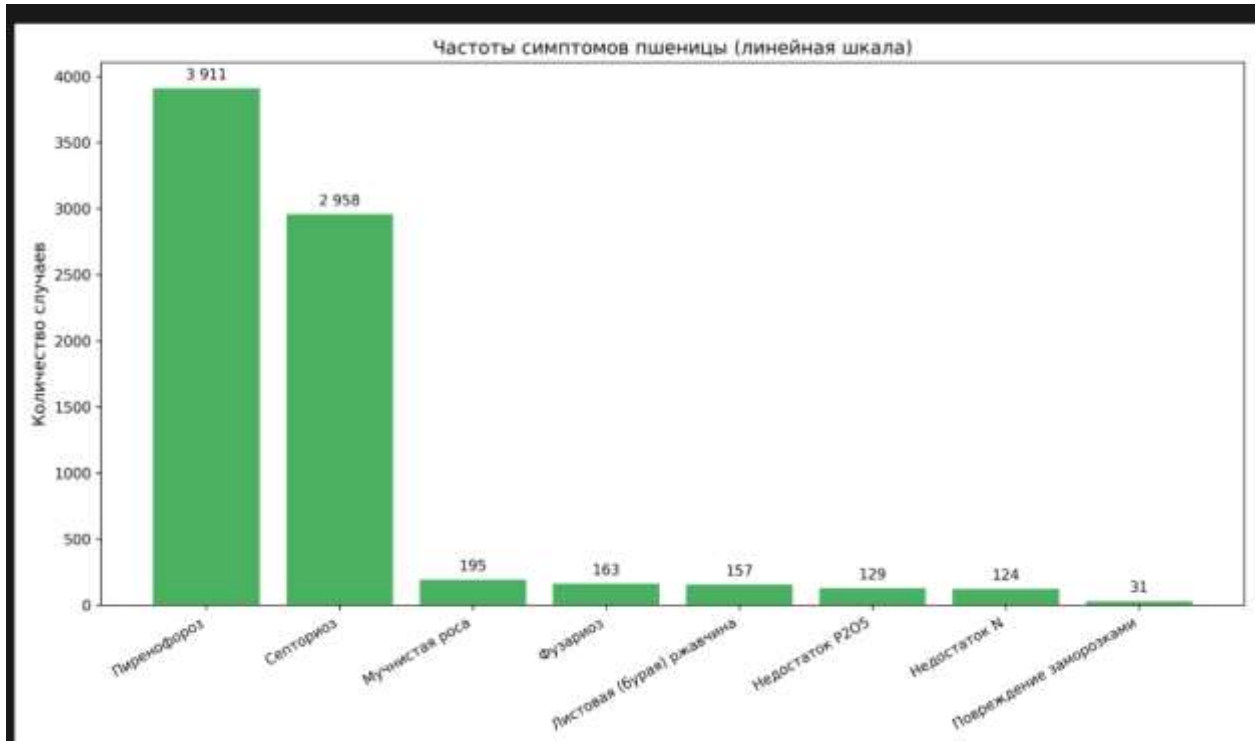
ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - выбрать оптимальный детектор для локализации симптомов заболеваний пшеницы на полевых фото.

Основные задачи:

1) Обучить выбранные архитектуры детекторов (Faster R-CNN, YOLOv8/YOLOv10, DETR, RT-DETR) для локализации симптомов на полевых изображениях пшеницы.
2) Выполнить оценку качества каждой модели в стандартизированных условиях с фиксацией результатов и артефактов эксперимента.
3) Сопоставить модели по метрикам качества детекции (mAP@50, mAP@50-95, Precision, Recall) и вычислительной эффективности.
4) Провести качественный анализ ошибок.

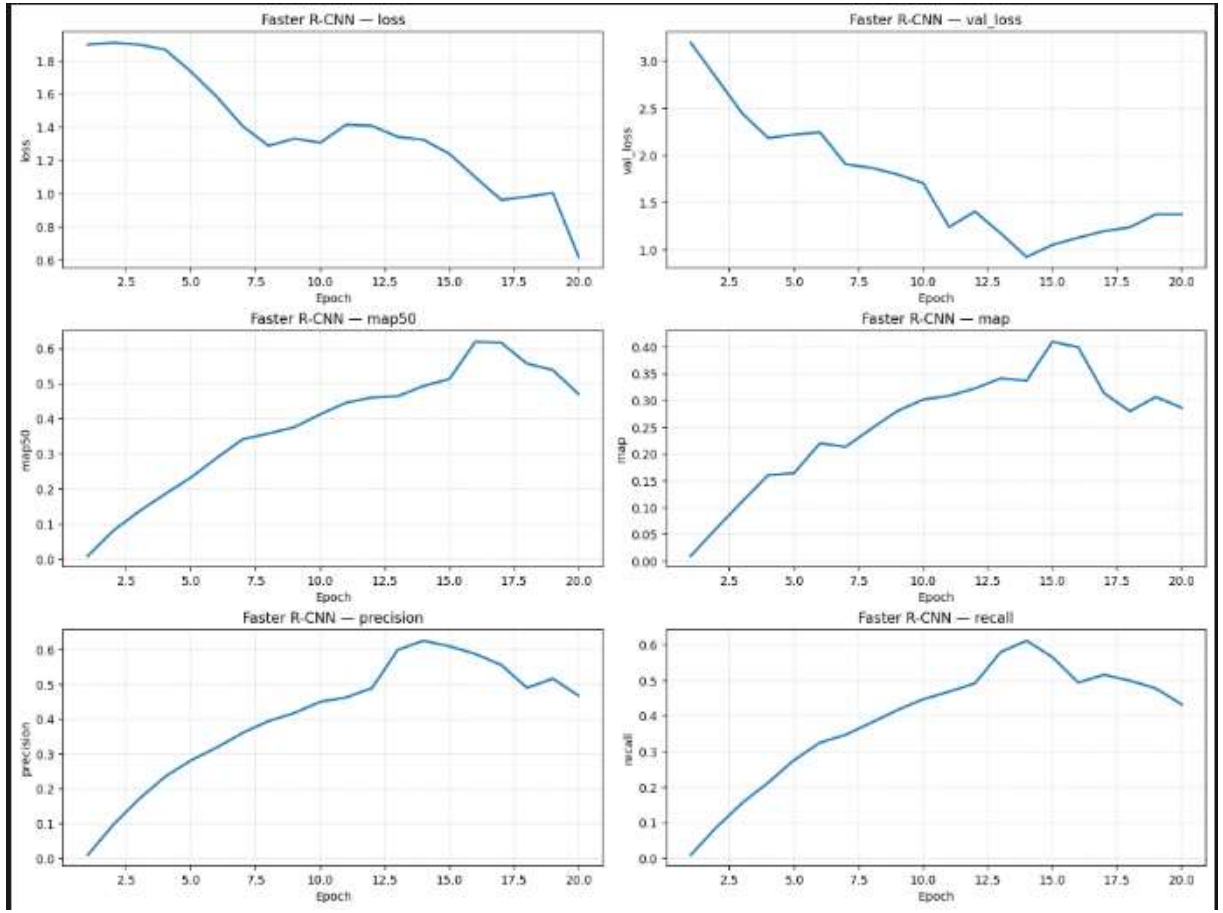
Набор данный



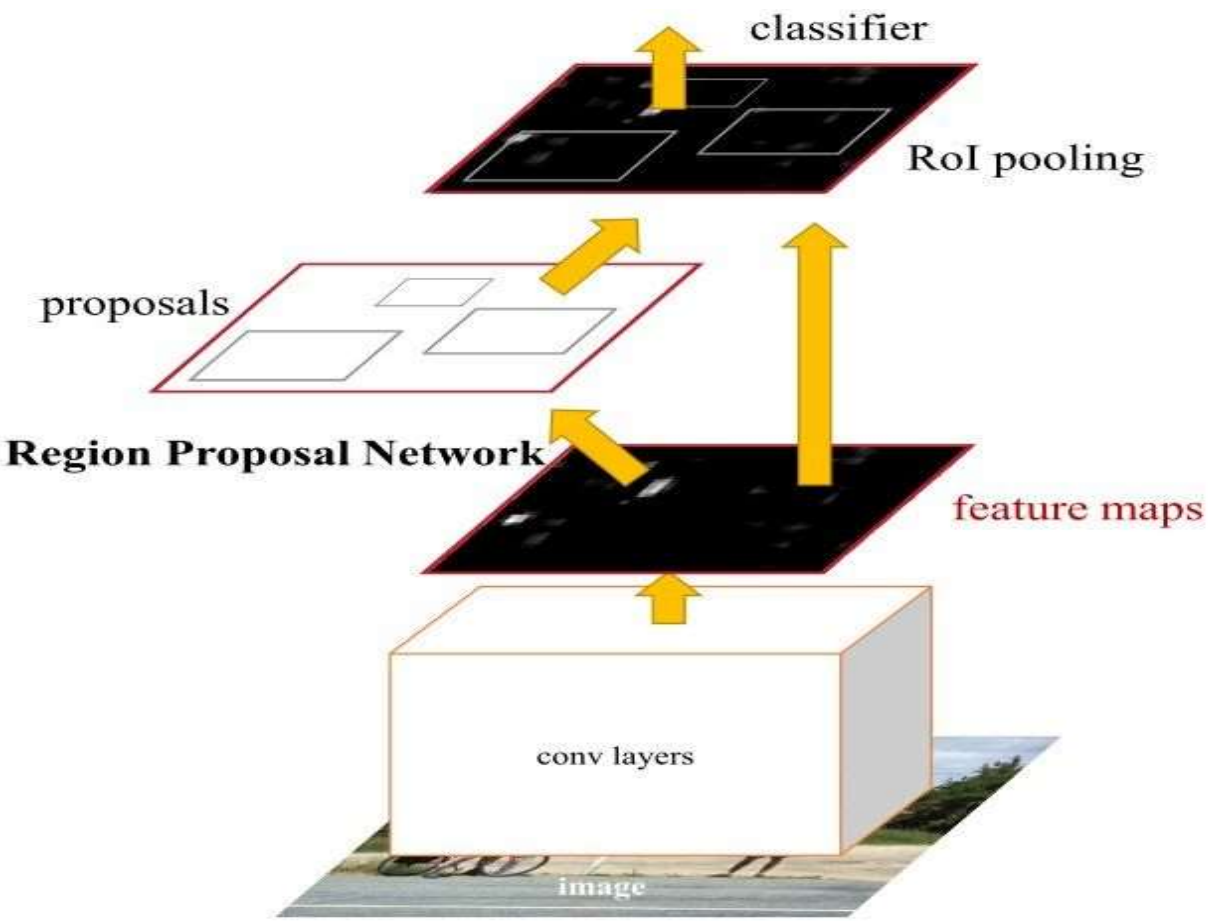
Распределение классов по числу аннотаций

Пример полигона и соответствующей ограничивающей рамки после конверсии

Модель Faster R-CNN

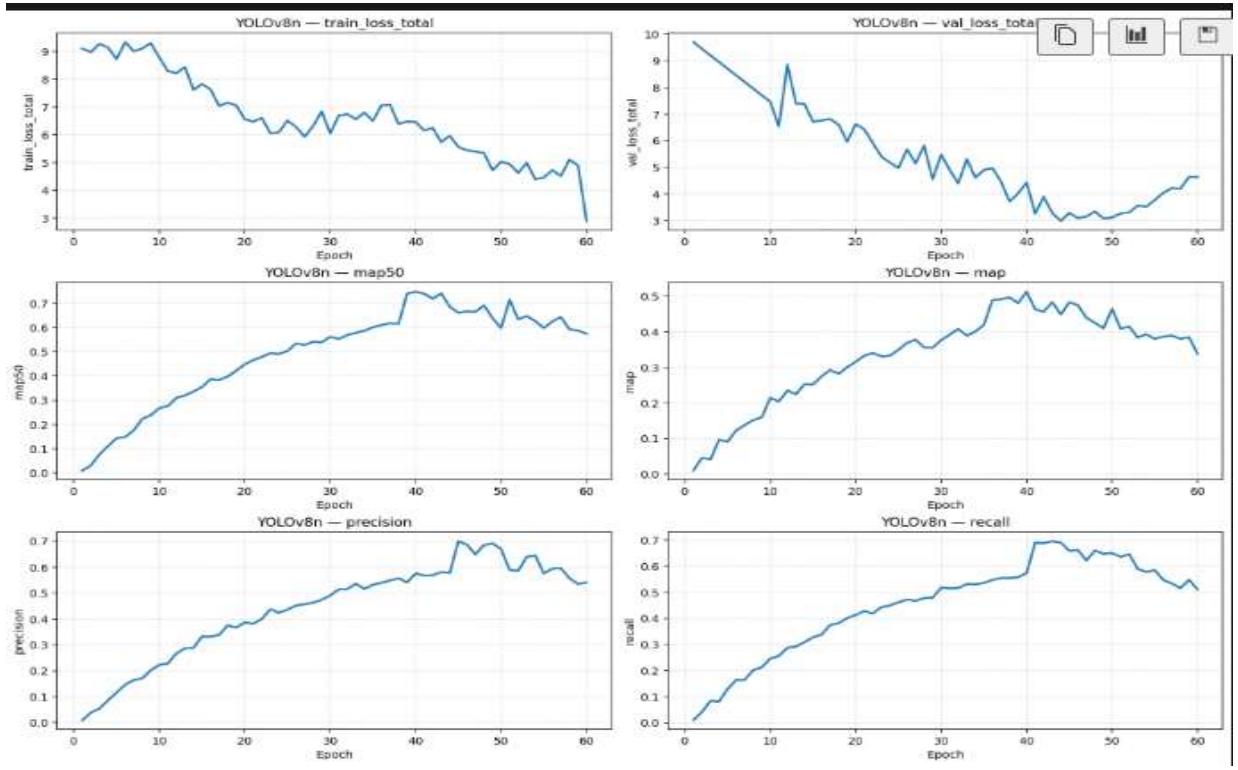


Динамика обучения Faster R-CNN: loss, val_loss, mAP@50, mAP@50–95, precision, recall

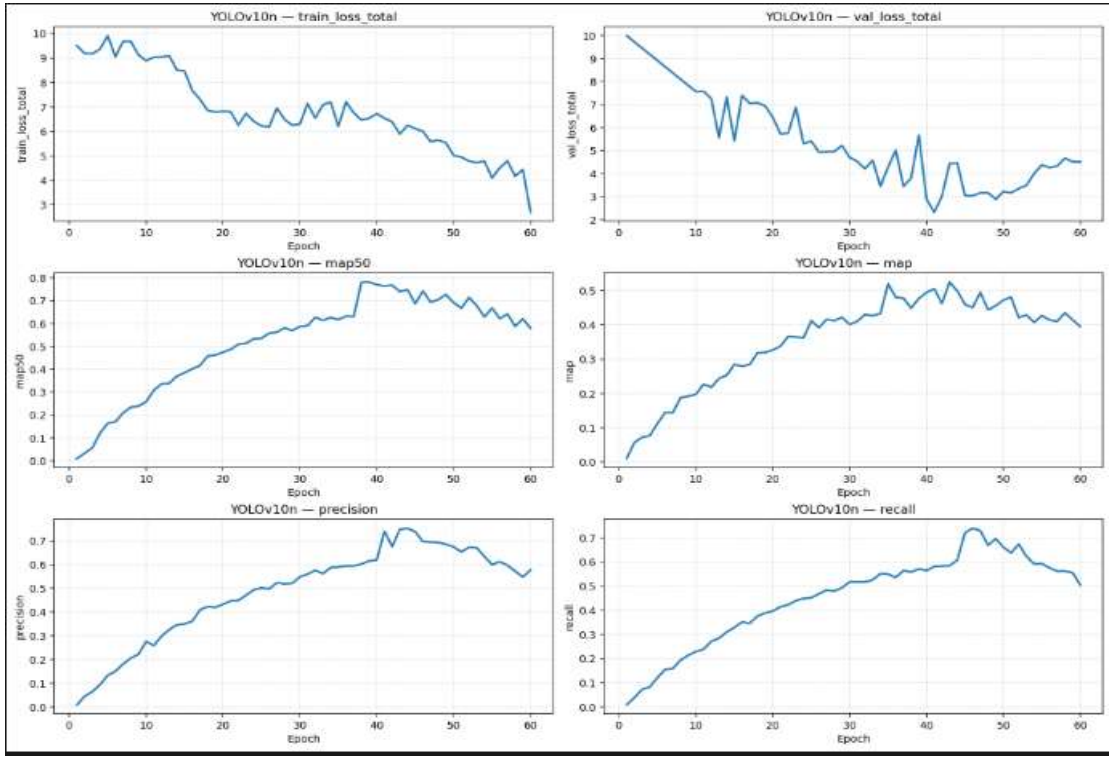


Архитектура Faster R-CNN

Модели YOLO

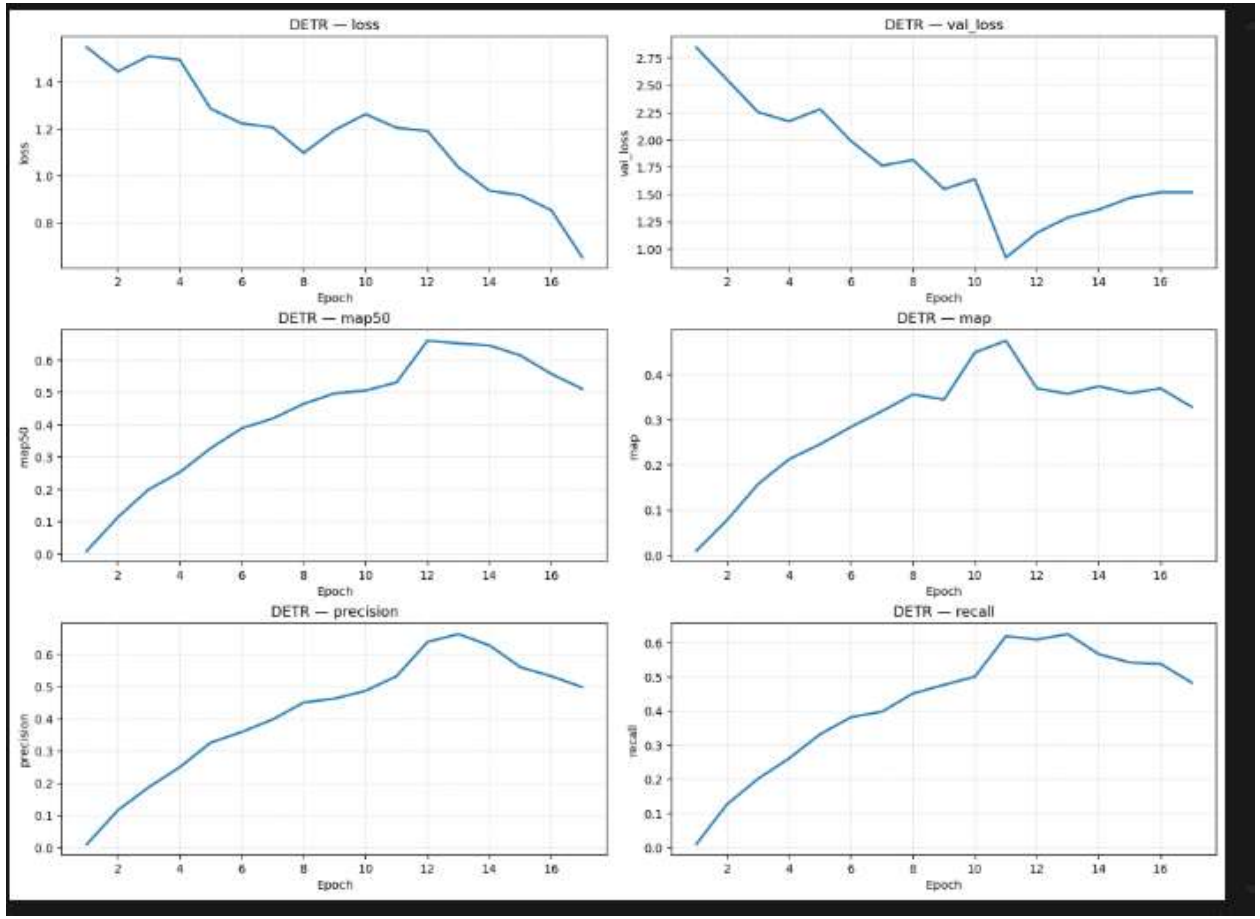


Динамика обучения YOLOv8: loss, val_loss, mAP@50, mAP@50–95, precision, recall



Динамика обучения YOLOv10: loss, val_loss, mAP@50, mAP@50–95, precision, recall

Модель DETR



Динамика обучения DETR: loss, val_loss, mAP@50, mAP@50–95, precision, recall

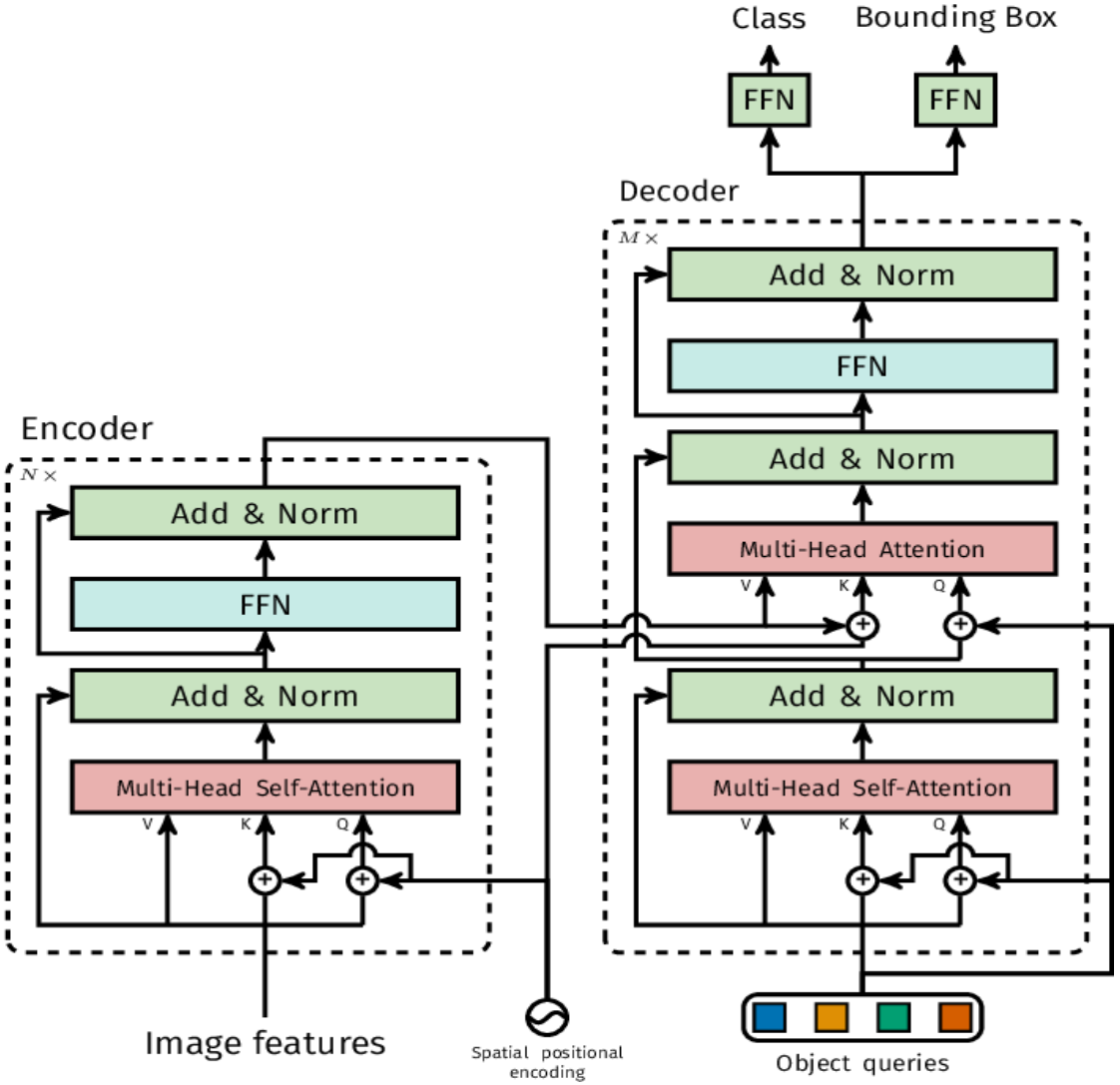
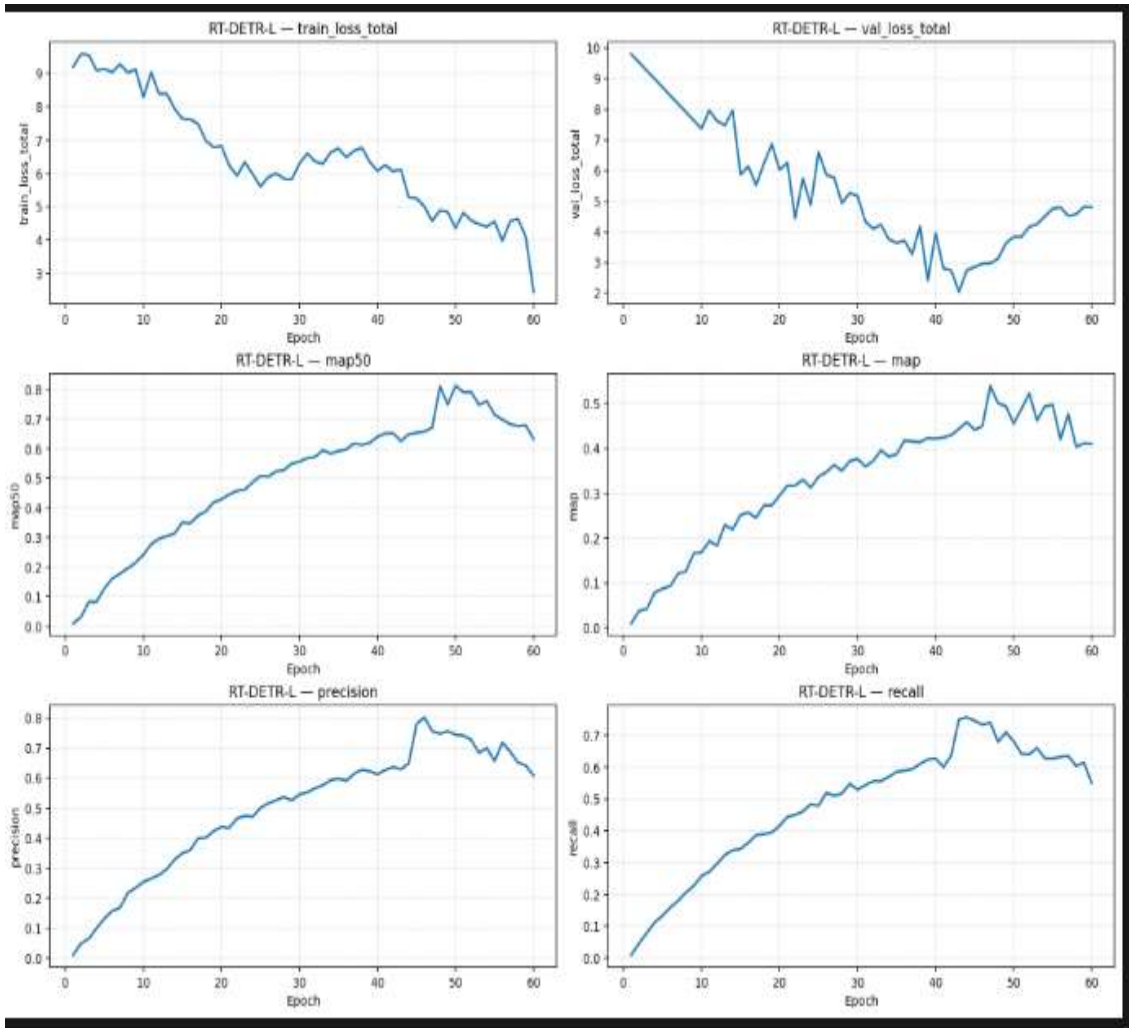


Схема DETR

Модель RT-DETR



Динамика обучения RT-DETR-L: loss, val_loss, mAP@50, mAP@50–95, precision, recall

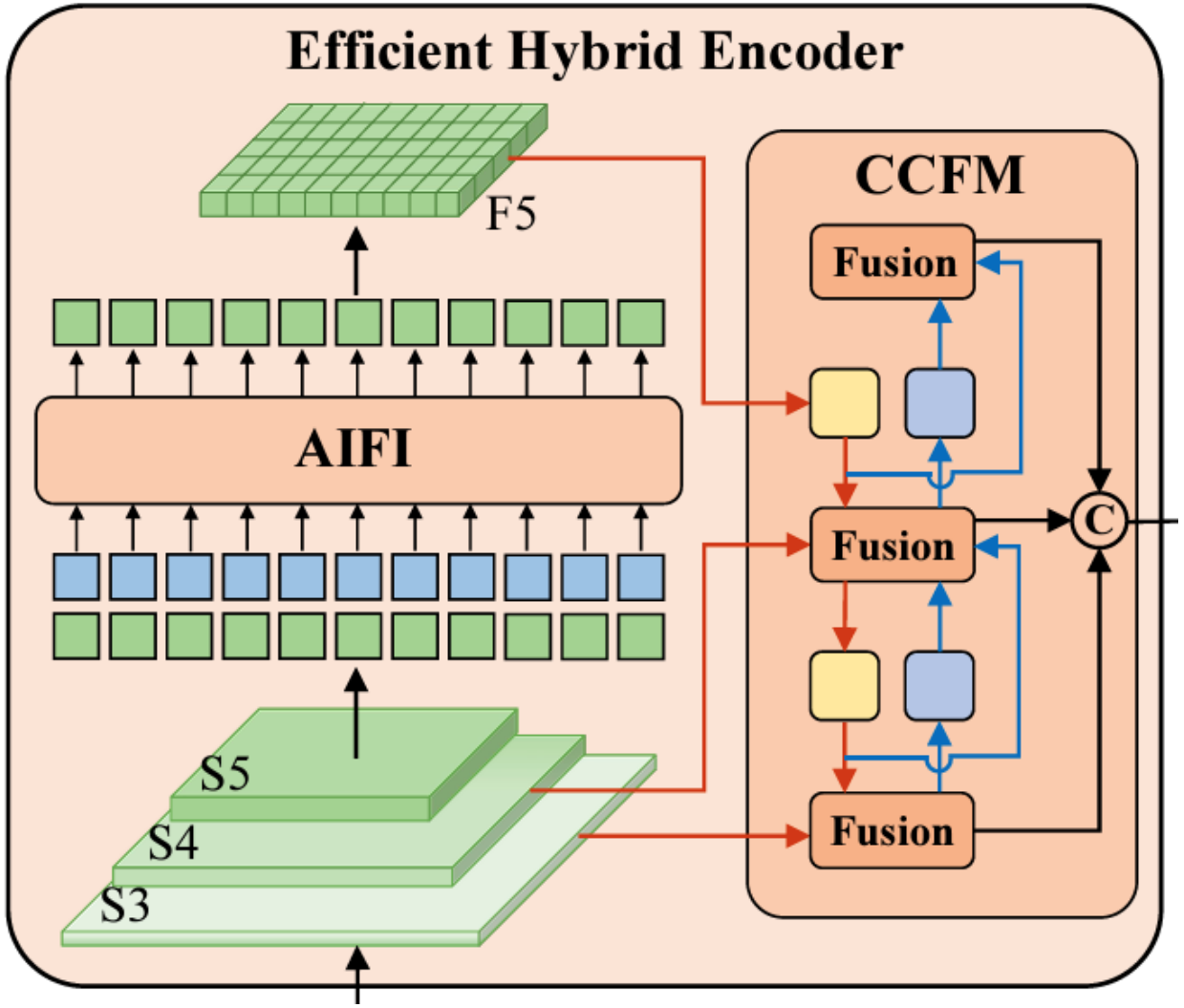


Схема RT-DETR

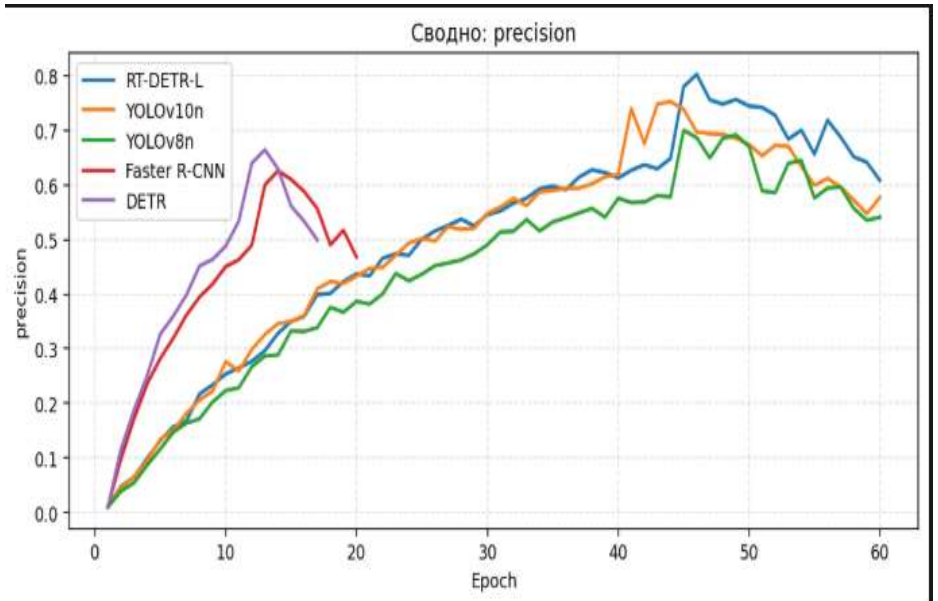
Примеры работы системы

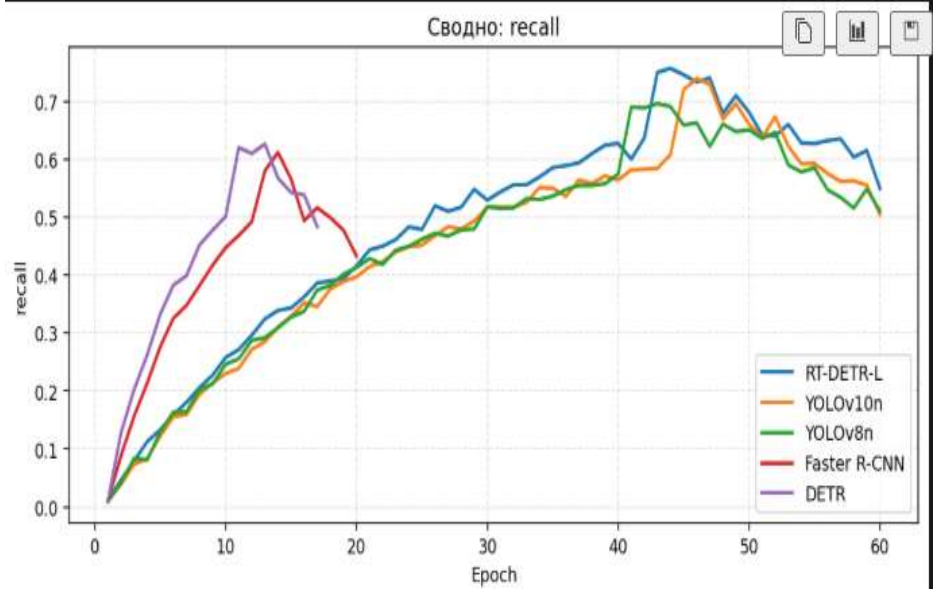
Выбор оптимального детектора

Две практические постановки:

- Высокая точность локализации симптомов (приоритет mAP@50–95).
- Скорость инференса.

С учетом близкой точности и явного выигрыша по удобству внедрения и скорости итераций, YOLOv10 выбран как наиболее рациональный вариант.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Достигнутые результаты:

- Сформирован датасет
- Построен воспроизводимый протокол
- Обучены и сопоставлены детекторы
- Обоснован выбор модели

2. Практическая значимость:

- Автомониторинг полей
- Поддержка агронома
- Точное земледелие
- Масштабируемый прототип

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ren, S., He, K., Girshick, R., Sun, J. 2015. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks. URL: https://arxiv.org/abs/1506.01497 (дата обращения 2025-12-21)

2. Jocher, G. et al. 2023. Ultralytics YOLO (YOLOv8). URL: https://docs.ultralytics.com (дата обращения 2025-12-20)

3. Carion, N., Massa, F., Synnaeve, G., Usunier, N., Kirillov, A., Zagoruyko, S. 2020. End-to-End Object Detection with Transformers. URL: https://arxiv.org/abs/2005.12872 (дата обращения 2025-12-20)